

Resumo - Aula 02 e 03: Hardware

Introdução

O sistema de computação é composto por três elementos principais: hardware (parte física), software (parte lógica) e peopleware (os usuários). O hardware é responsável pelo processamento e armazenamento dos dados, além de permitir a comunicação com o ambiente externo por meio de periféricos.

Estrutura do Computador

Um computador digital é formado por processadores, memórias e dispositivos de entrada/saída. Os dados trafegam entre esses componentes por meio de barramentos e interfaces.

Periféricos

Os periféricos de entrada (como teclado e mouse) permitem ao usuário inserir dados. Os de saída (como monitores e impressoras) exibem ou enviam dados processados. Há também periféricos de entrada/saída como HDs externos, pendrives e placas de rede.

Interfaces

Interfaces são os meios pelos quais os dispositivos se conectam ao computador. Podem ser de propósito especial (dedicadas), geral (slots como PCI) ou múltiplos propósitos (USB, HDMI).

Funções do Computador

Os computadores realizam quatro funções principais: processamento, armazenamento, movimentação e controle de dados.

CPU (Unidade Central de Processamento)

É o cérebro do computador. Composta por Unidade Lógica e Aritmética (ULA), responsável por cálculos, e Unidade de Controle (UC), que coordena a execução das instruções. Registradores e barramentos internos fazem parte da CPU.

Memória

A memória é o local onde os dados e instruções são armazenados temporária ou permanentemente. Divide-se em memória principal (RAM e ROM), memória cache (rápida e próxima ao processador),

Resumo - Aula 02 e 03: Hardware

registradores (dentro da CPU) e memória auxiliar (HDs, SSDs, pen drives).

Hierarquia de Memórias

As memórias são organizadas em camadas hierárquicas conforme sua velocidade e custo. Registradores são os mais rápidos e caros, enquanto memórias auxiliares são mais lentas, baratas e com maior capacidade de armazenamento.